Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 9 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Scrivi per elencazione: a) $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < x \leq 7\}$ b) $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ pari}, \ x < 10\}$

2 Con $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$ calcola $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.

3 Con $U = \{1, 2, \dots, 8\}$ e $A = \{2, 4, 6, 8\}$ scrivi il complementare $\overline{A}$.

4 Vero o falso? a) $3 \in \{1, 2, 3\}$ b) $\{3\} \in \{1, 2, 3\}$ c) $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3\}$ d) $\emptyset \subset \{1, 2, 3\}$

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Quanti sottoinsiemi ha $A = \{a, b, c, d\}$? E un insieme con 6 elementi?

6 Se $|A| = 12$, $|B| = 9$ e $|A \cap B| = 4$, quanti elementi ha $A \cup B$?

7 In una classe di 25 alunni, 15 giocano a calcio, 12 a basket e 5 fanno entrambi gli sport. Quanti non fanno né l'uno né l'altro?

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Luca scrive $|A \cup B| = |A| + |B| = 6 + 5 = 11$ con $|A \cap B| = 2$. Dov'è l'errore? Qual è il risultato giusto?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Su 40 studenti, 24 studiano inglese, 18 francese e 6 nessuna delle due lingue. Quanti le studiano entrambe?

10 Siano A i divisori di 12 e B i divisori di 18. Scrivi $A \cap B$, dì cosa rappresenta il suo elemento più grande e calcola quanti sottoinsiemi ha $A \cap B$.

9 SOLUZIONI
Insiemistica di base

1. a) $A = \{3, 4, 5, 6, 7\}$ b) $B = \{0, 2, 4, 6, 8\}$

2. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $A \cap B = \{4, 5\}$, $A \setminus B = \{1, 2, 3\}$, $B \setminus A = \{6, 7\}$

3. $\overline{A} = \{1, 3, 5, 7\}$

4. a) V b) F ($\{3\}$ è un insieme, non un elemento) c) V d) V (l'insieme vuoto è sottoinsieme di ogni insieme)

5. $2^4 = 16$ e $2^6 = 64$

6. $12 + 9 - 4 = 17$

7. Almeno uno sport: $15 + 12 - 5 = 22$. Nessuno: $25 - 22 = 3$.

8. Gli elementi comuni sono contati due volte: $|A \cup B| = 6 + 5 - 2 = 9$.

9. Almeno una lingua: $40 - 6 = 34$. $24 + 18 - x = 34$, quindi $x = 8$.

10. $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$: $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$. Il massimo, 6, è il MCD di 12 e 18. Sottoinsiemi: $2^4 = 16$.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 9 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.